INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Modélisation de la Turbulence

Application à un écoulement turbulent en aval d'une marche descendante

Raphaël Duhesme

Arno Loustalot

Morgan Soupama

Février 2026

Contexte & Enjeux

Problématique industrielle

Prédiction des zones de recirculation et décollement

Impact sur performances (traînée), sécurité (dispersion), efficacité (mélange)

Nécessité de modèles turbulents validés

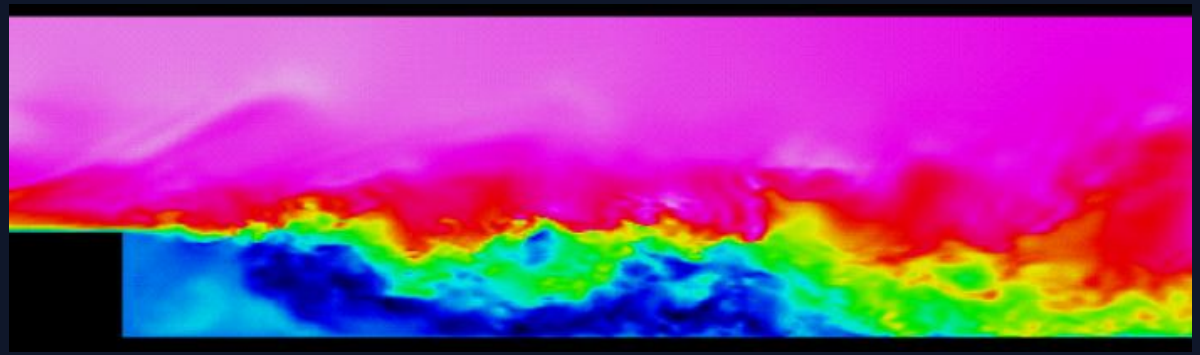
Cas d'étude

Géométrie basique d’une marche descendante

Riche phénoménologie : décollement, recirculation, recollement

Objectifs du Projet

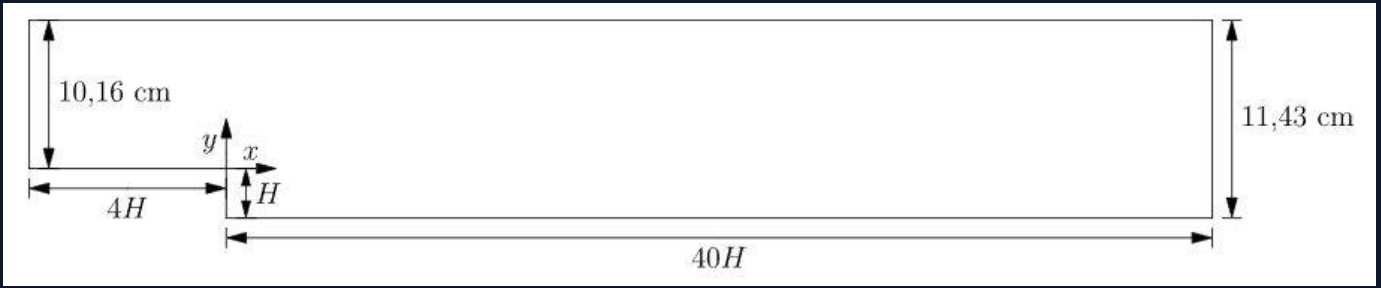
- Mise en application d’une modélisation 2D d’un écoulement turbulent en aval
- Simulation 2D RANS avec modèles k-ε standard et k-ε Realizable
- Étude de sensibilité (maillage, modèles, conditions limites)
- Validation par comparaison aux données expérimentales Driver & Seegmiller (1985)



Configuration Étudiée

Géométrie

H=1,27 cm

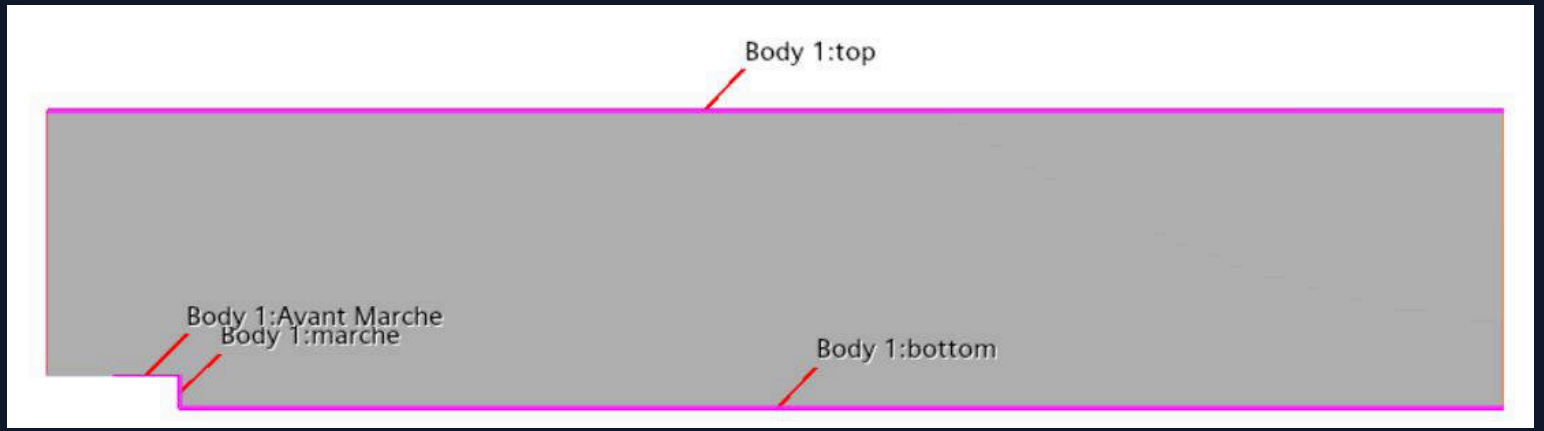


Paramètre de l'Écoulement

- Vitesse en amont : U_0 = 38,67 m/s
- Masse volumique de l'air : ρ=1 kg.m^{-3}
- Viscosité cinématique de l'air : v= 1,5x10^{-5} m².s^{-1}

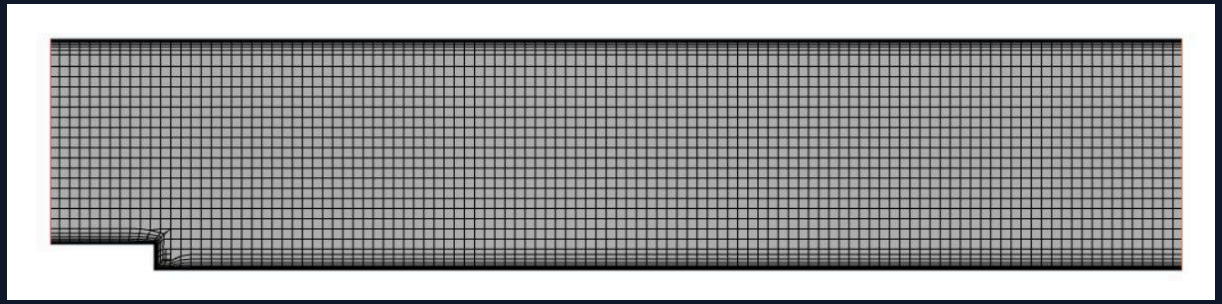
Configuration Étudiée

Dénomination des parois & Boundary conditions

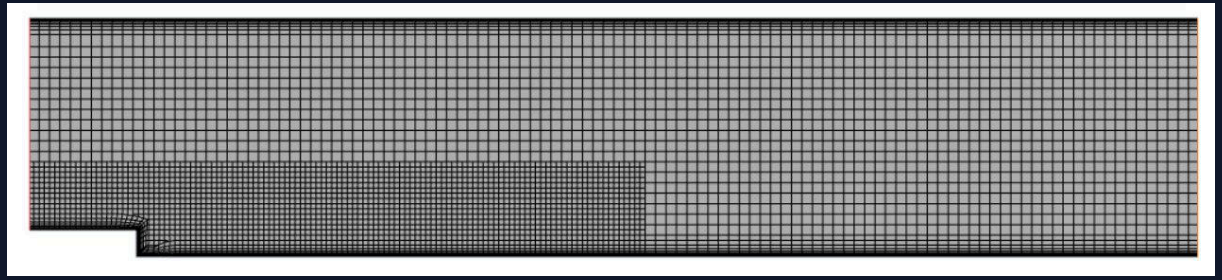


Réalisation du maillage

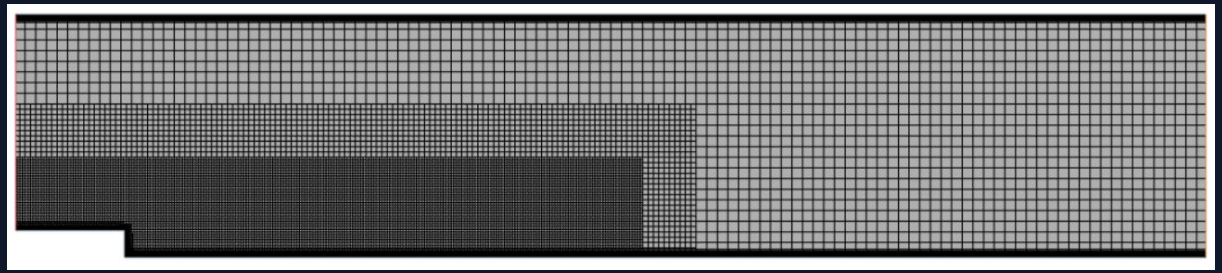
Maillage Grossier



Maillage Moyen

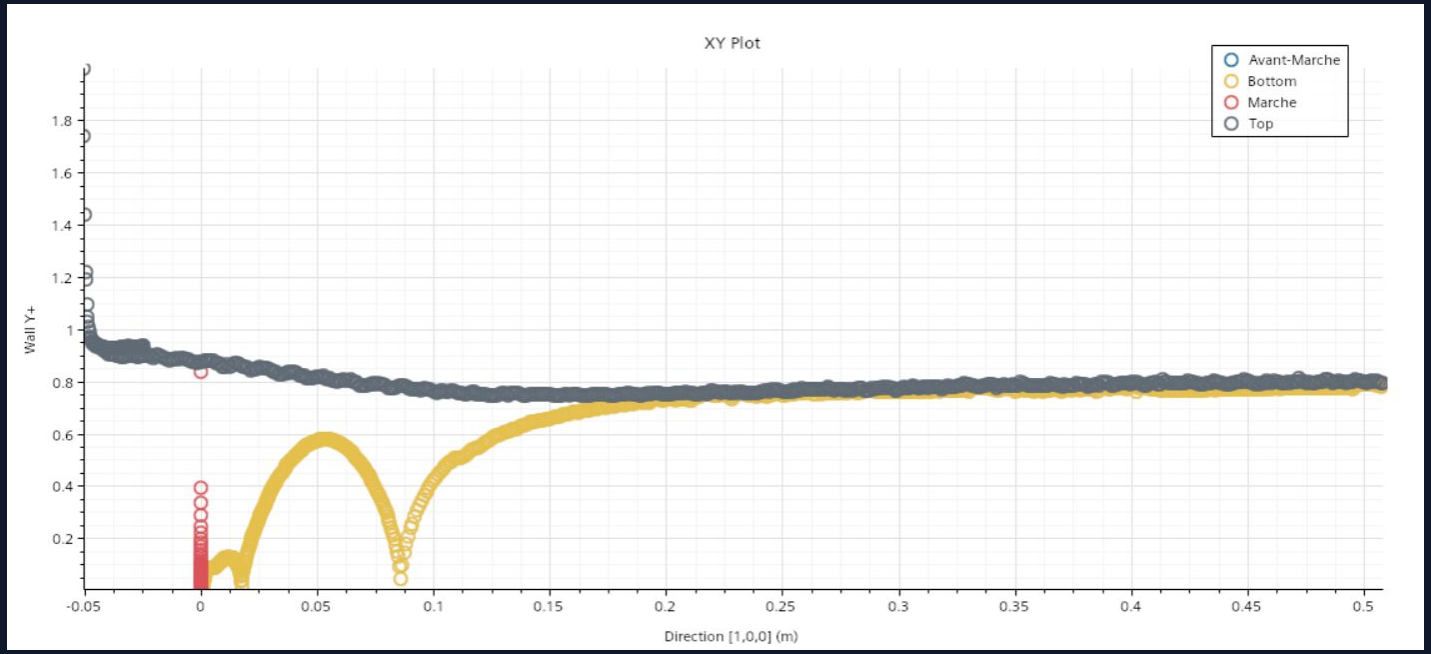


Maillage Fin

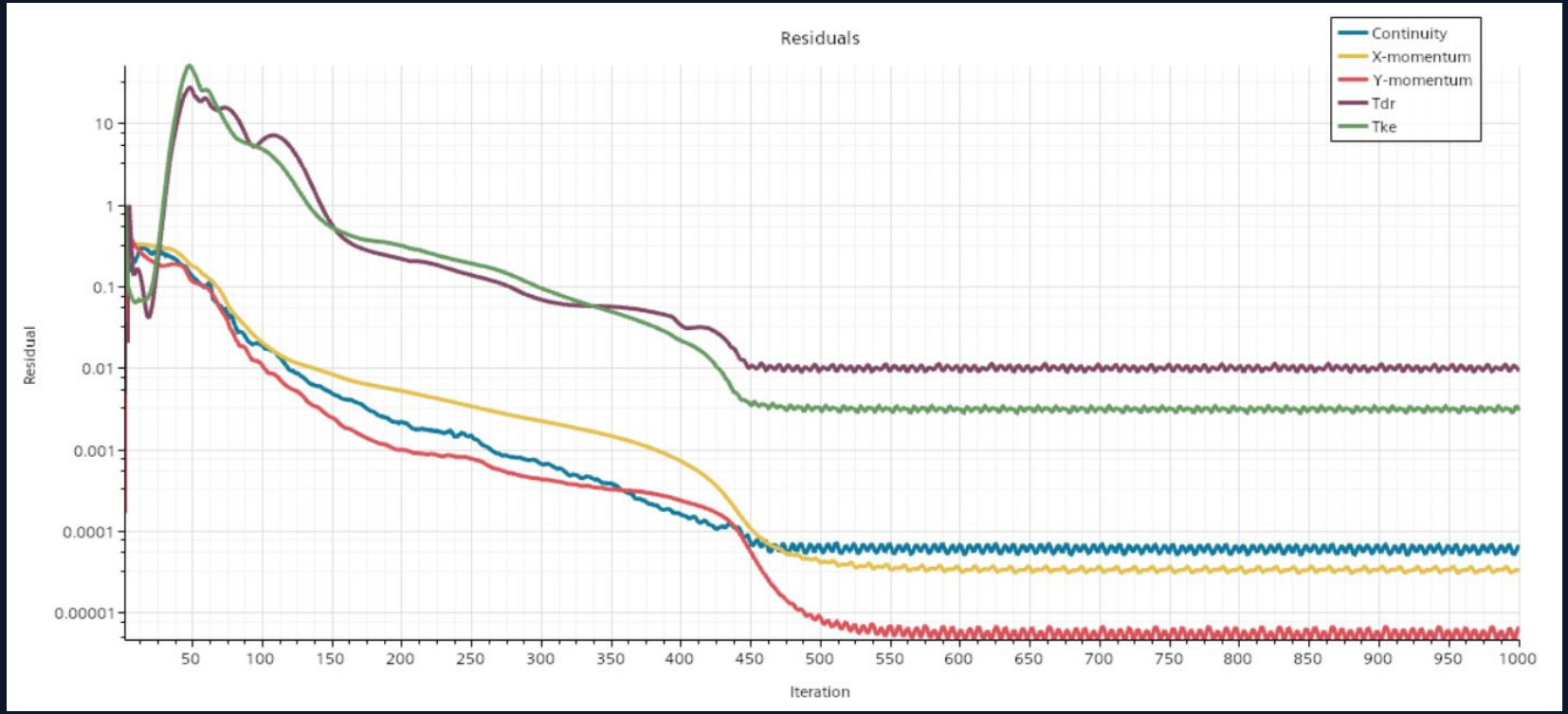


Réalisation du Maillage

Approche Low Re

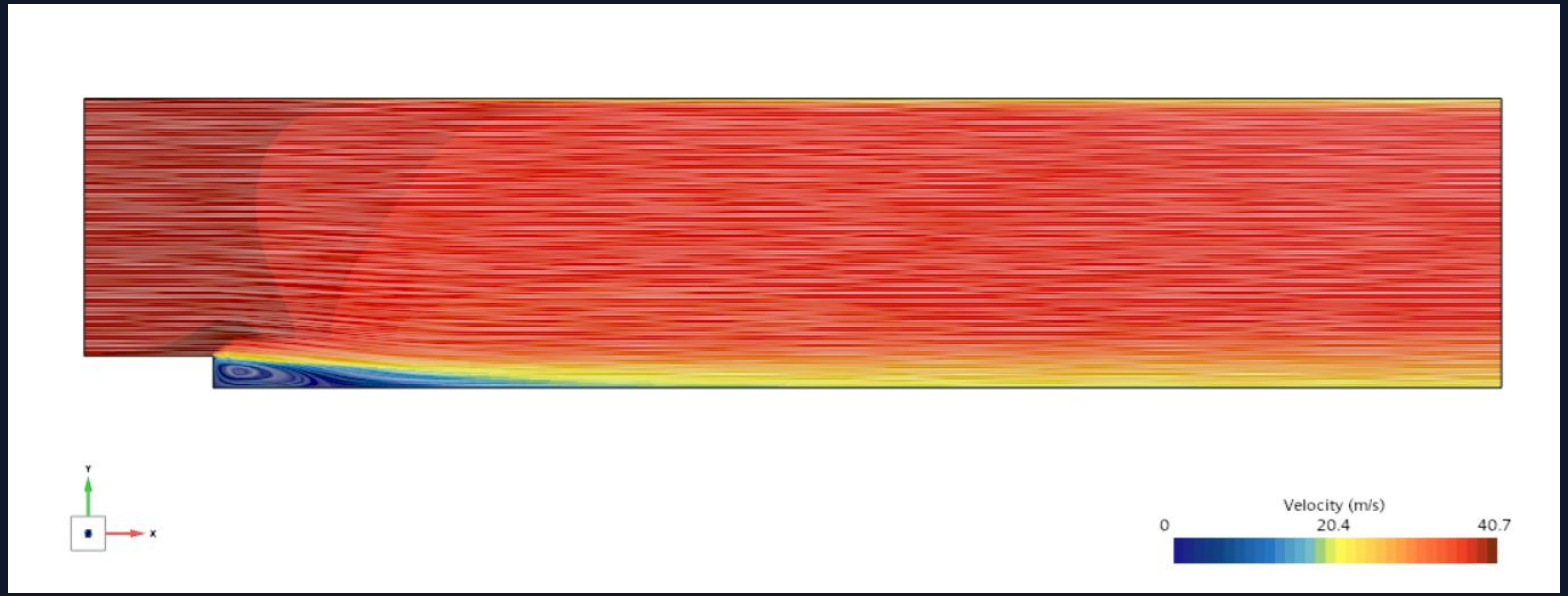


Modélisation Physique k-ε Standard Bas Reynolds

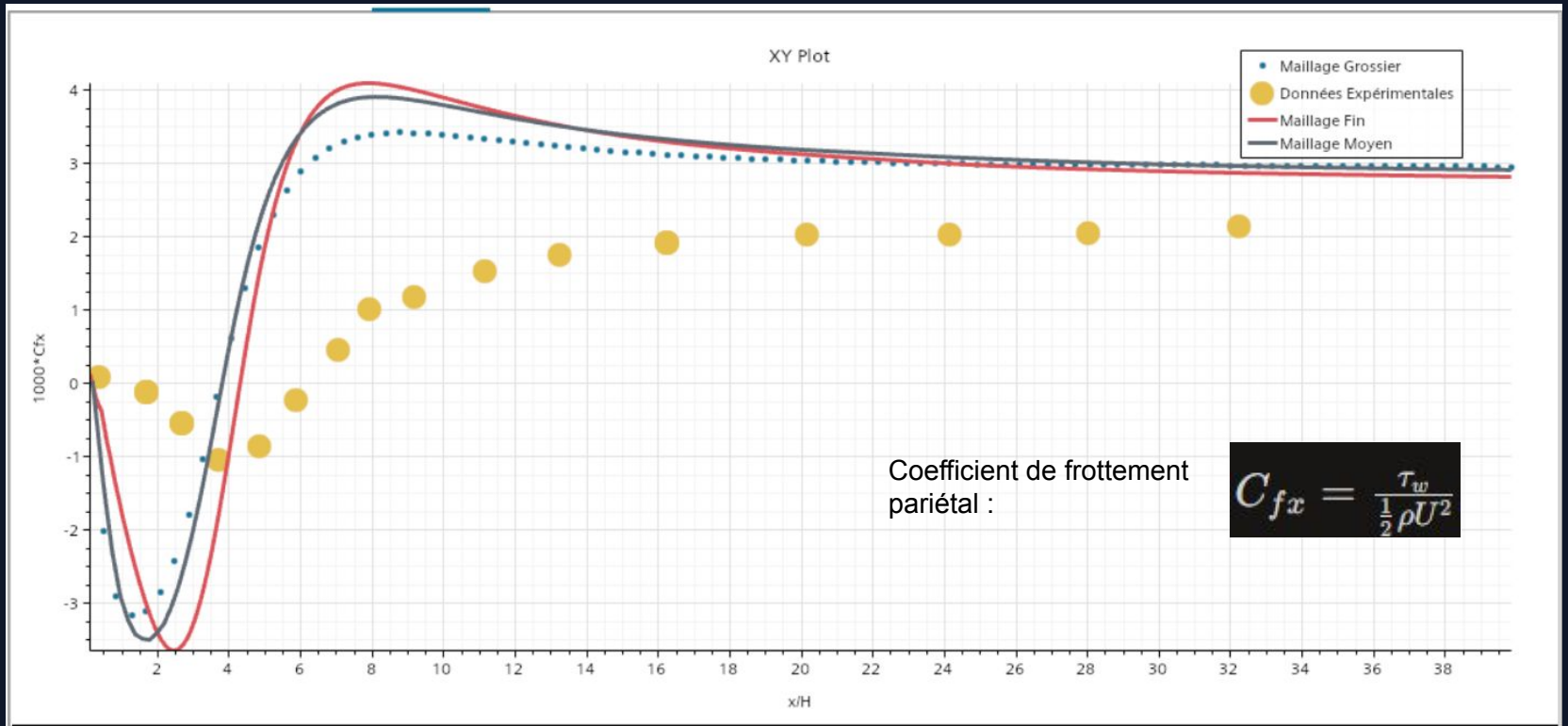


Modélisation Physique k-ε Standard Bas Reynolds

Champ de vitesse



Modélisation Physique k-ε Standard Bas Reynolds



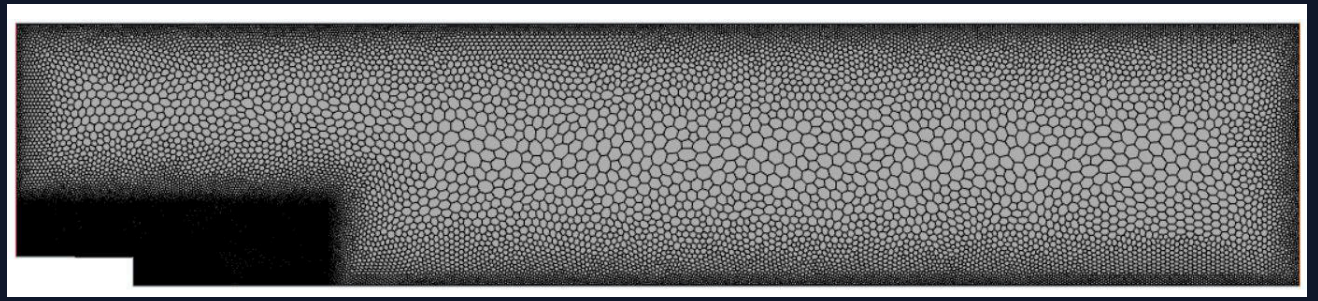
Coefficient de frottement pariétal :

$$C_{fx} = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U^2}$$

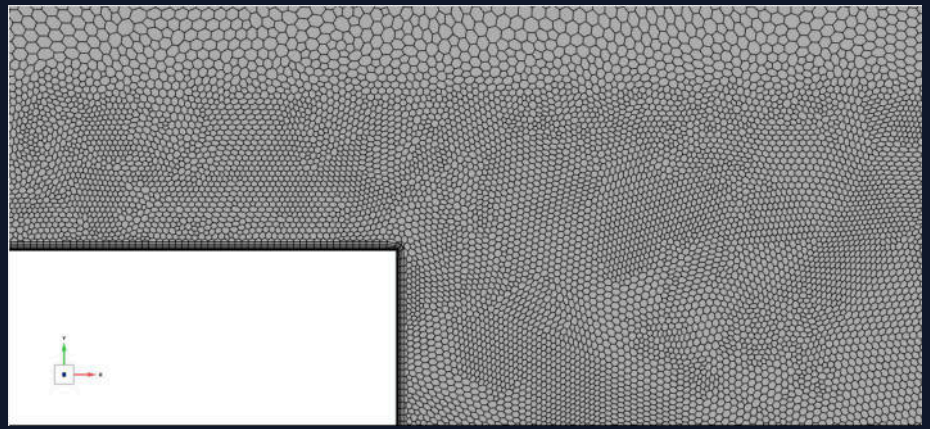
Maillage Finale

- Base size : 0,001 m
- Zone de raffinement :

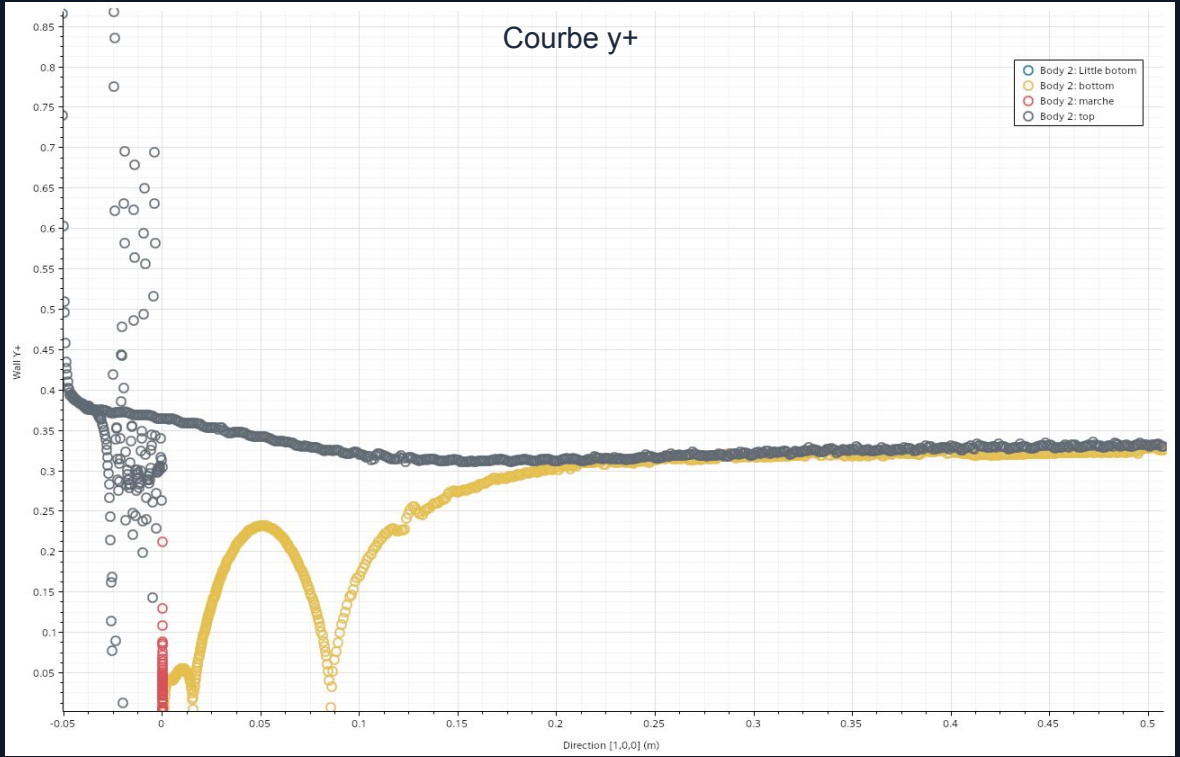
  0,5 BS et 0,33 BS
- Nombre couche limite : 10
- Total Thickness : 33% de la base
- Stretching : 1,3



Maillage Polyhedral fait directement en 2D (badge for 2D Meshing) pour modifier plus rapidement le maillage sans repasser la 3D



Validation approche bas Reynolds



Influence des conditions aux limites

Profil de vitesse moyenne

$$u(y) = U_{CL}\left(\frac{y}{D}\right)^{1/7} \text{ pour } 0 < y < D$$

Avec ici :

- $U_{CL}=8U_0/7$ (m/s
- y, la distance à la paroi
- D, le diamètre hydraulique



Énergie cinétique turbulente k

$$k = \frac{3}{2}(U_0 I)^2$$

Avec intensité turbulente I :

$$I = \frac{u'}{U_0} = 0,16(Re_{D_H})^{-1/8}$$

Et le nombre de Reynolds de l'écoulement Re_{DH} :

$$Re_{D_H} = \frac{U_0 D_H}{\nu}$$

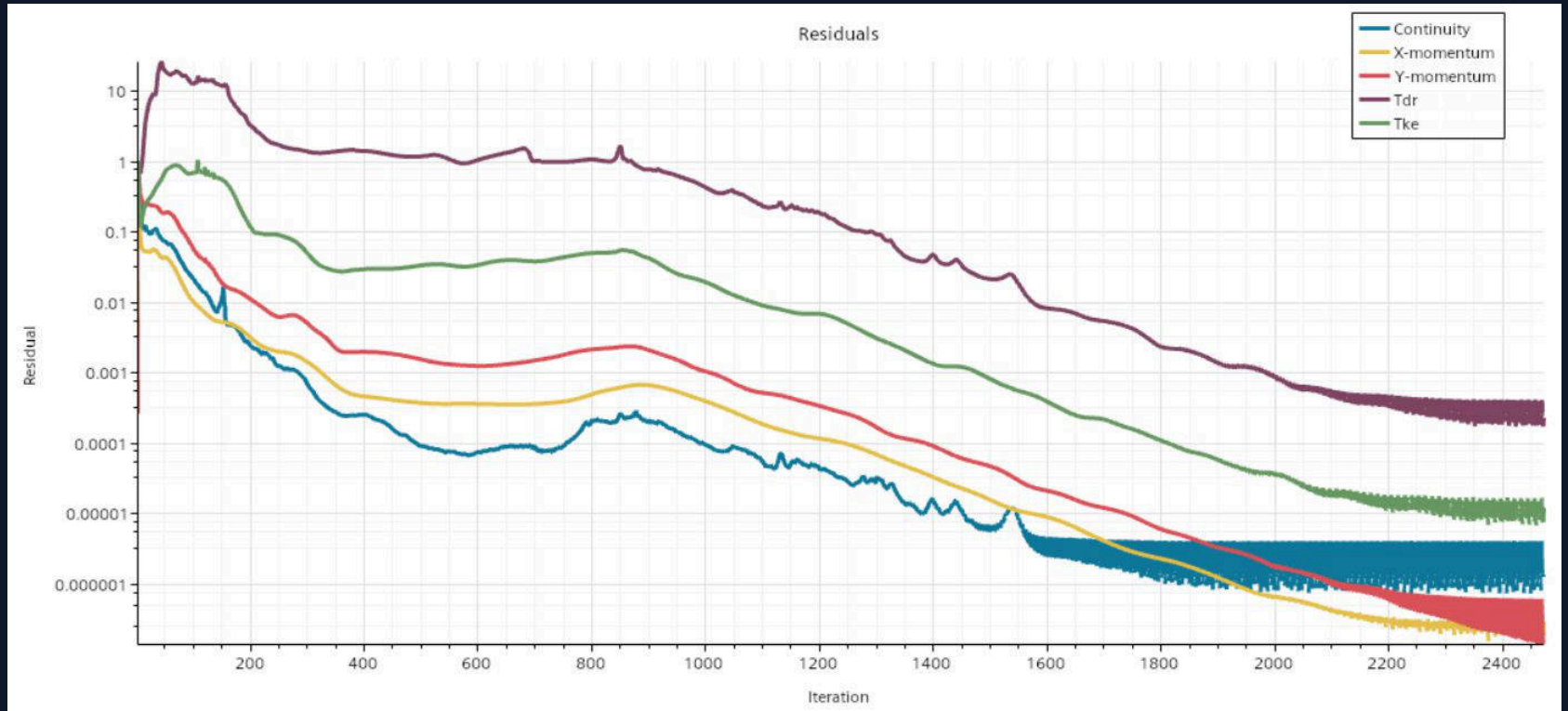
Taux de dissipation ε

$$\epsilon = \frac{C_\mu^{3/4} k^{3/2}}{l}$$

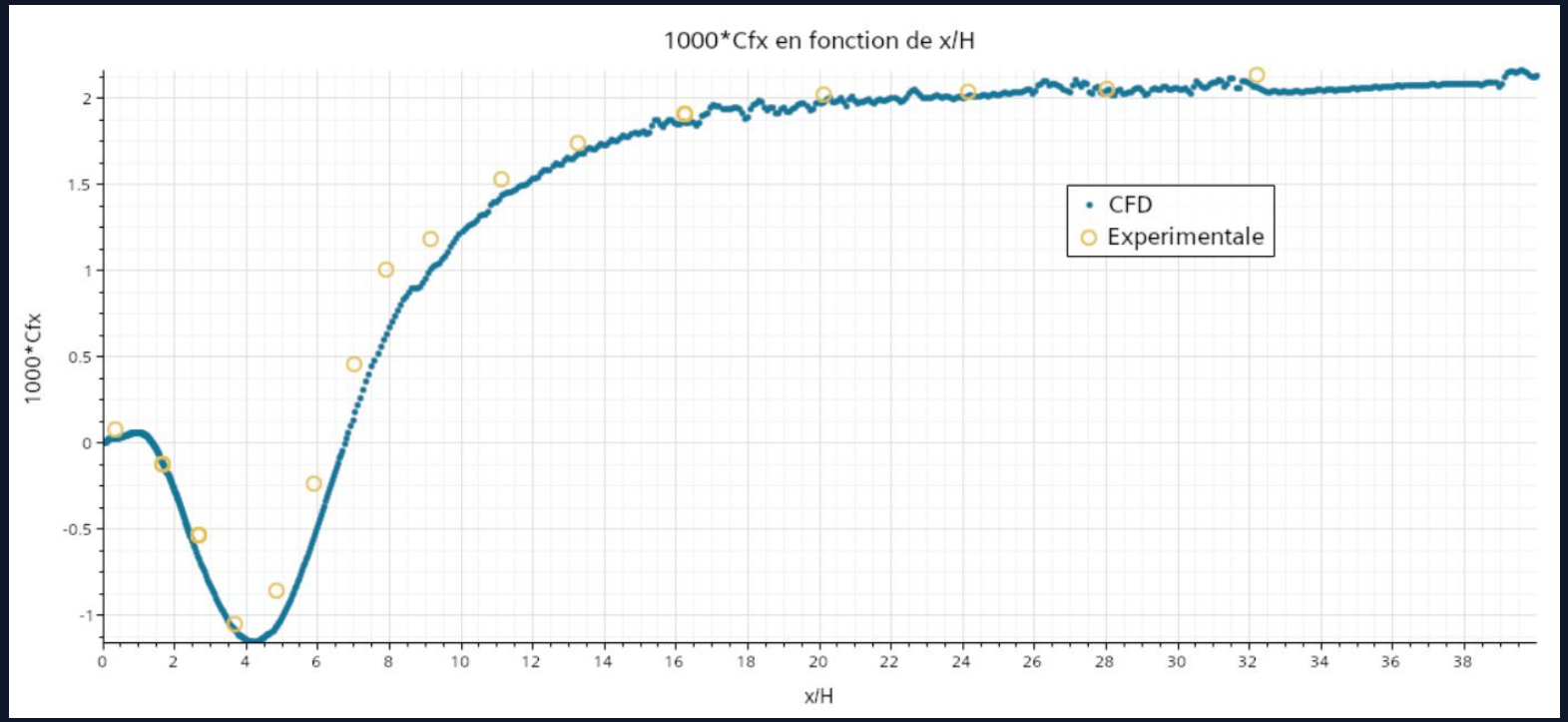
Avec :

- $C_\mu = 0,09$
- Et l'échelle de longueur turbulente : $l = 0,07 * D_H$

Modélisation Physique k-ε Realizable Bas Reynolds



Modélisation Physique k-ε Realizable Bas Reynolds



Comparaison des deux modèles k-ε

k-ε Standard

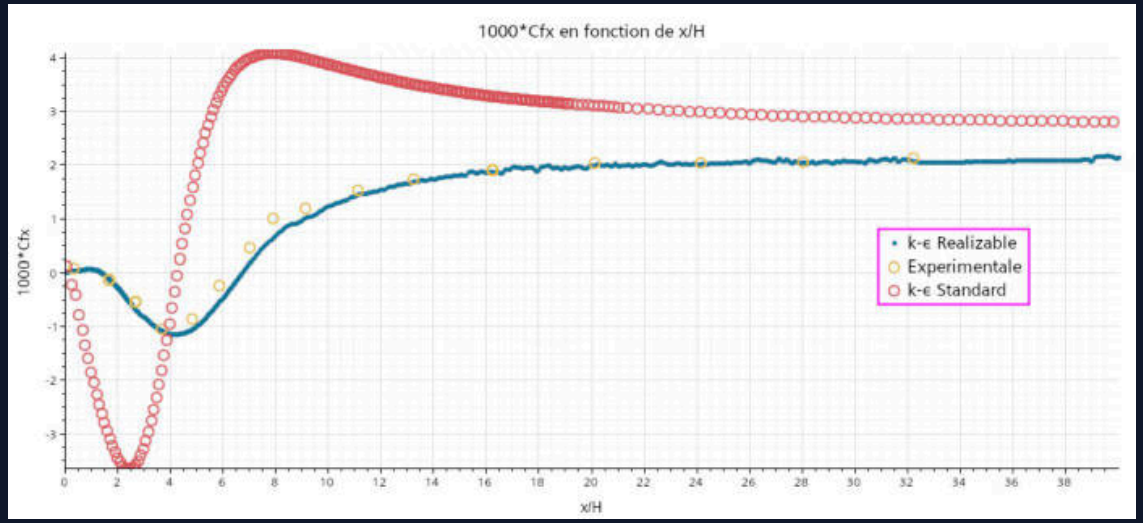
Résidus ≃ 10^{-2} - 10^{-5}

Erreur sur la zone de recirculation : 33%

k-ε Realizable

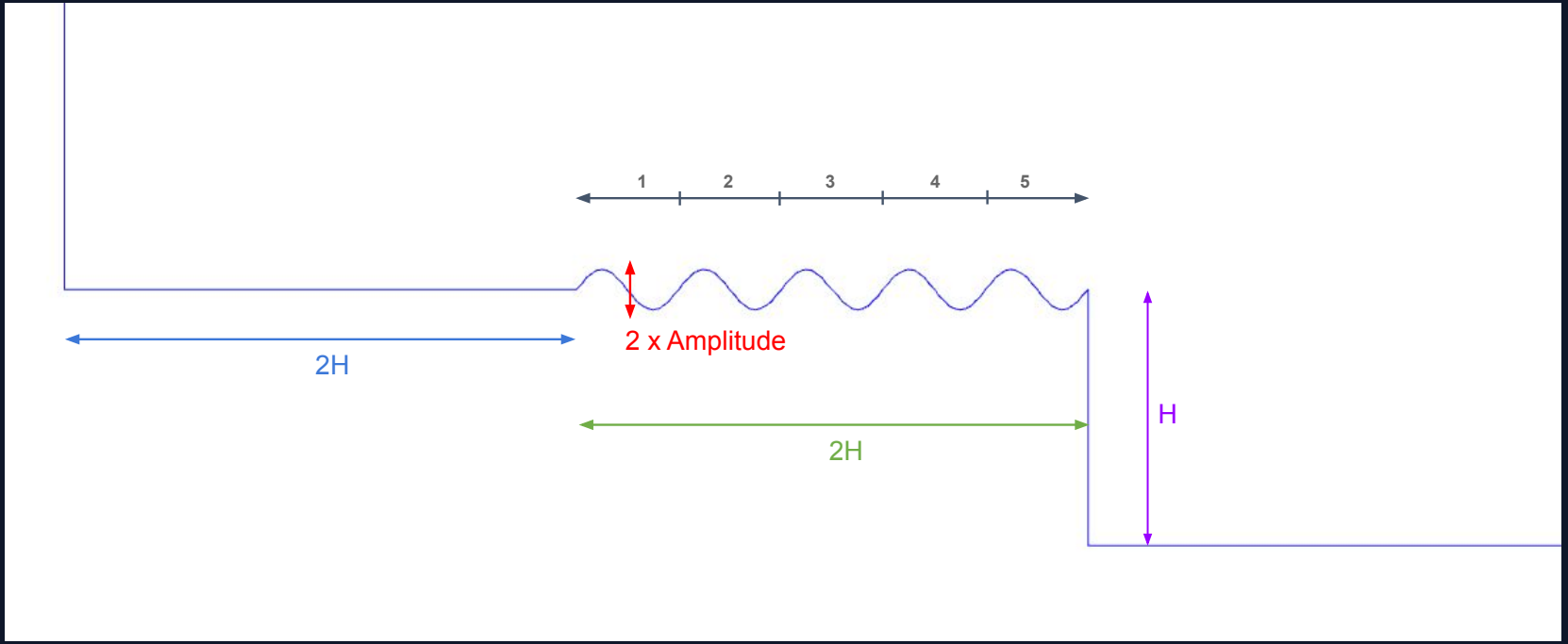
Résidus ≃ 10^{-3} - 10^{-6}

Erreur sur la zone de recirculation : 7,45%



Contrôle de la zone de recirculation

Contrôle passif - Contexte sinusoïde



Contrôle passif - La géométrie

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	X	Y	Z		Nombre de sinus	5		Coordonnee sur X	Numero du point	Coordonnee sur Y
2	0.0000	0.0000	0.0000		Resolution	20		-0.0251	1	0.00015450849718747400000000000
3	0.0000	-0.0127	0.0000		Nombre de point X	100		-0.0249	2	0.00029389262614623700000000000
4	0.5080	-0.0127	0.0000		Emplitude Sinus	0.0005		-0.0246	3	0.00040450849718747400000000000
5	0.5080	0.1016	0.0000					-0.0244	4	0.00047552825814757700000000000
6	-0.0508	0.1016	0.0000					-0.0241	5	0.00050000000000000000000000000
7	-0.0508	0.0000	0.0000		Coordonnee Y pour une periode			-0.0239	6	0.00047552825814757700000000000
8	-0.0254	0.0000	0.0000		Point	Coordonnee		-0.0236	7	0.00040450849718747400000000000
9					1	0.0002		-0.0234	8	0.00029389262614623700000000000
10					2	0.0003		-0.0231	9	0.00015450849718747400000000000
11					3	0.0004		-0.0229	10	0.00000000000000000061232339957
12					4	0.0005		-0.0226	11	-0.00015450849718747400000000000
13		Coordonnee sinus			5	0.0005		-0.0224	12	-0.00029389262614623600000000000
14					6	0.0005		-0.0221	13	-0.00040450849718747400000000000
15					7	0.0004		-0.0218	14	-0.00047552825814757700000000000
16					8	0.0003		-0.0216	15	-0.00050000000000000000000000000
17					9	0.0002		-0.0213	16	-0.00047552825814757700000000000
18	0.0000	0.0000	0.0000		10	0.0000		-0.0211	17	-0.00040450849718747400000000000
19					11	-0.0002		-0.0208	18	-0.00029389262614623700000000000
20					12	-0.0003		-0.0206	19	-0.00015450849718747400000000000
21					13	-0.0004		-0.0203	20	-0.00000000000000000122464679915
22					14	-0.0005		-0.0201	21	0.00015450849718747400000000000
23					15	-0.0005		-0.0198	22	0.00029389262614623600000000000
24					16	-0.0005		-0.0196	23	0.00040450849718747400000000000
25					17	-0.0004		-0.0193	24	0.00047552825814757700000000000
26					18	-0.0003		-0.0191	25	0.00050000000000000000000000000
27					19	-0.0002		-0.0188	26	0.00047552825814757700000000000
28					20	0.0000		-0.0185	27	0.00040450849718747400000000000
29								-0.0183	28	0.00029389262614623700000000000
30								-0.0180	29	0.00015450849718747400000000000
31								-0.0178	30	0.00000000000000000183697019872

Au final 5 géométries différentes :

- Amplitude 0,0001 m



- Amplitude 0,0002 m



- Amplitude 0,0003 m



- Amplitude 0,0004 m



- Amplitude 0,0005 m



Contrôle passif - La géométrie

Géométrie complète :



“Background” :



“Sinusoïde” :

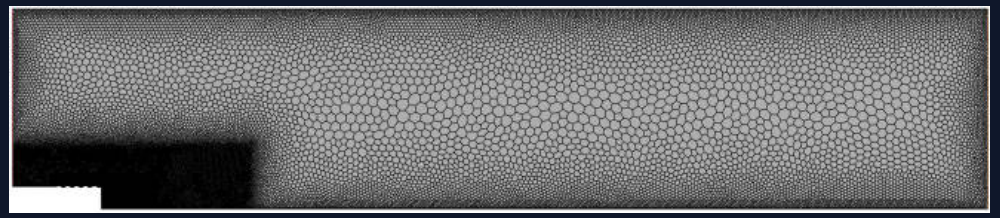


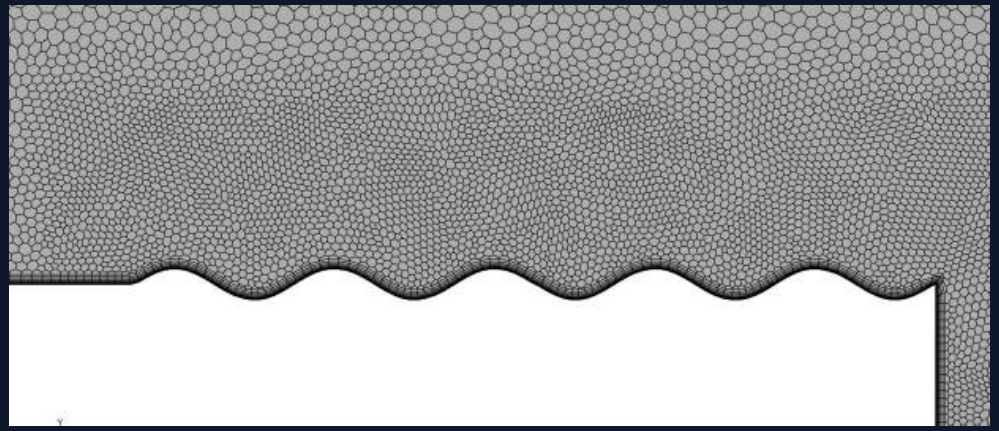
Contrôle passif - Le maillage

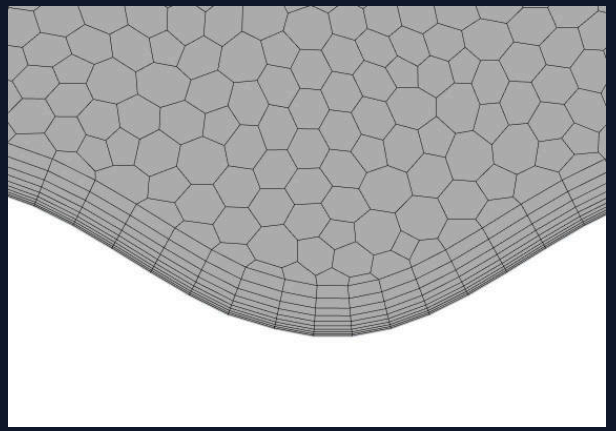
Nombre couche limite : 10

Total Thickness : 33% de la base

Stretching : 1,3







Contrôle passif - Les simulations

Continuity : 10^-6

X-mumentum : 10^-6

Y-momentum : 10^-6

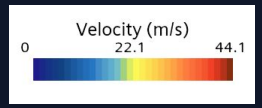
Tdr : 10^-3

Tke : 10^-4

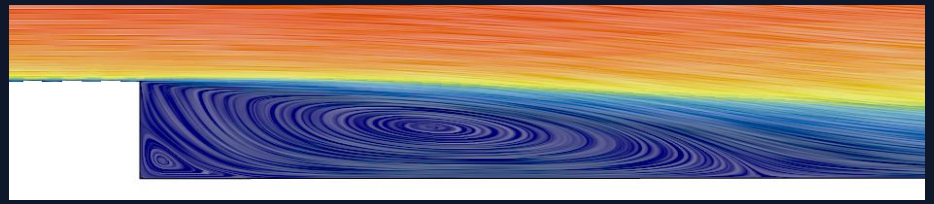


Contrôle passif - Les résultats

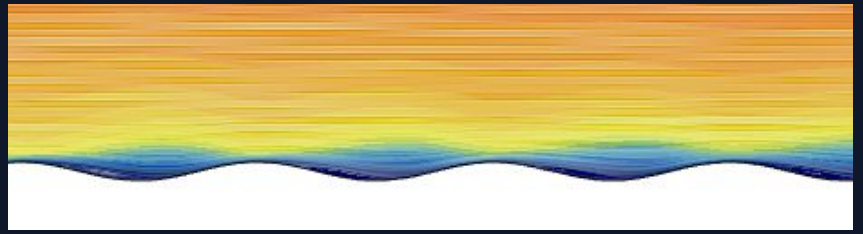
Résultats qualitatif :



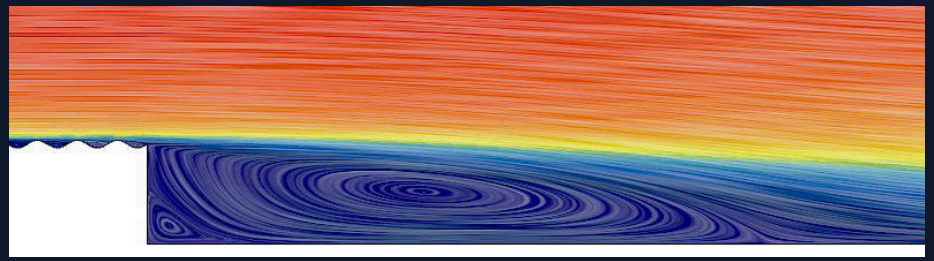
Zone de recirculation, amplitude 0,0001 m :



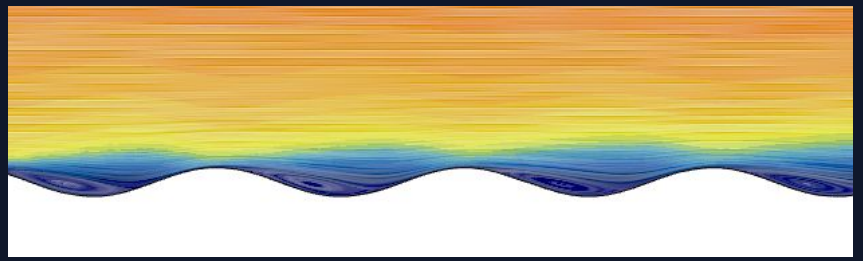
Zone sinusoïde, amplitude 0,0002 m :



Zone de recirculation, amplitude 0,0005 m :

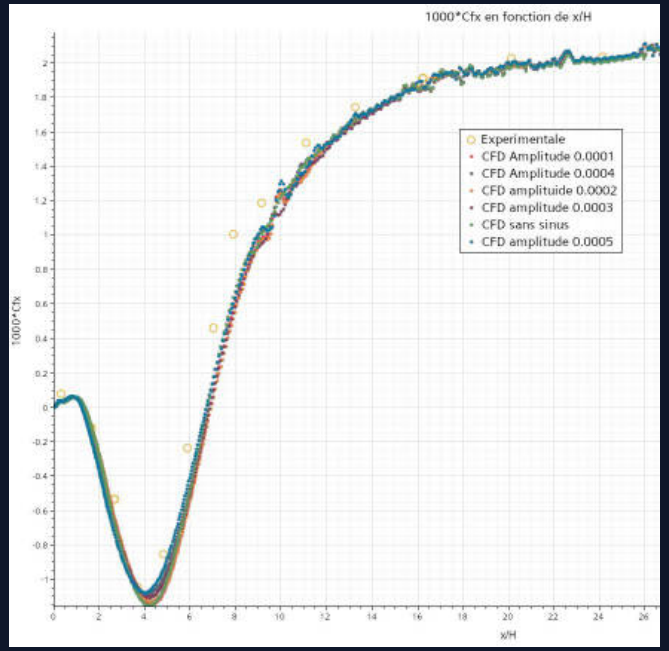


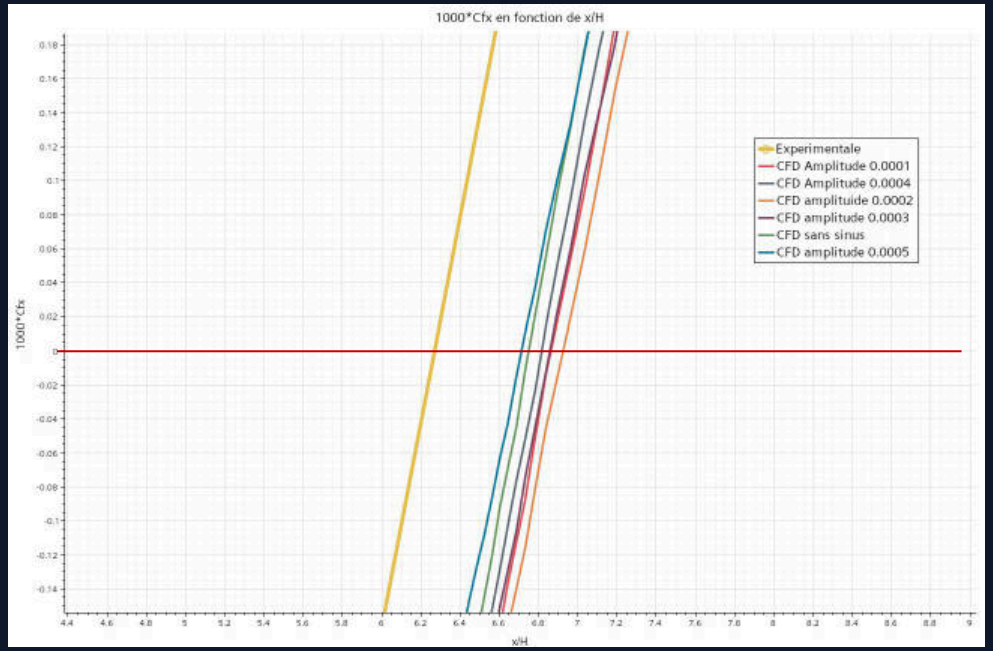
Zone sinusoïde, amplitude 0,0003 m :



Contrôle passif - Les résultats

Résultats quantitatifs :



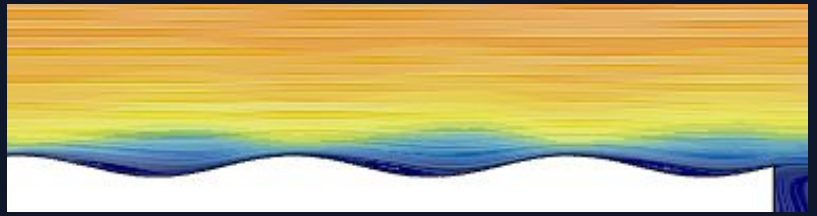


Contrôle passif - Les résultats

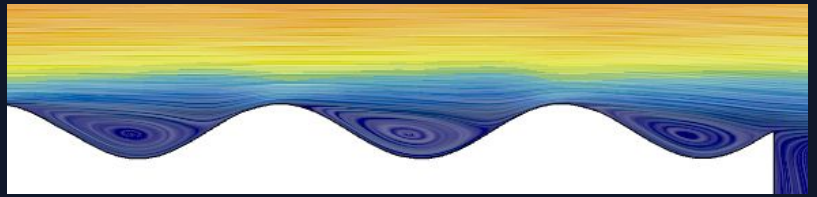
Résultats quantitatifs :

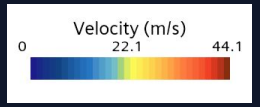
Courbe	Longueur zone de recirculation	Ecart avec CFD sans sinusoïde
Amplitude 0,0001 m	6,85 m	1,4%
Amplitude 0,0002 m	6,95 m	2,8%
Amplitude 0,0003 m	6,85 m	1,4%
Amplitude 0,0004 m	6,82 m	1,02%
Amplitude 0,0005 m	6,7 m	-0,75%

Vecteur vitesse, amplitude 0,0002 m :

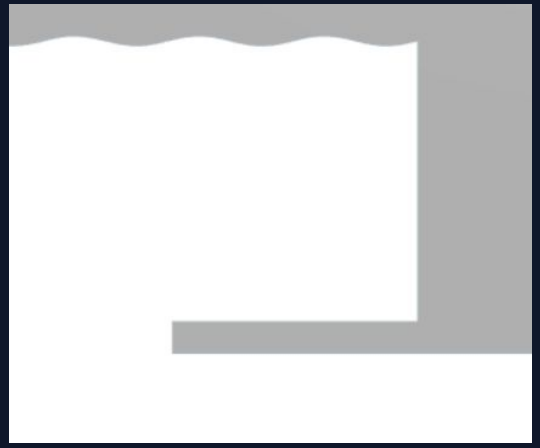


Vecteur vitesse, amplitude 0,0005 m :

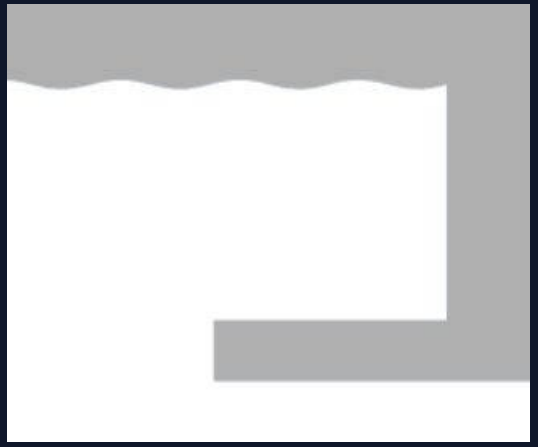




Contrôle actif - Contexte Jet



Hauteur jet :
H/10
(0,127 cm)



Hauteur jet :
2H/10
(0,254 cm)

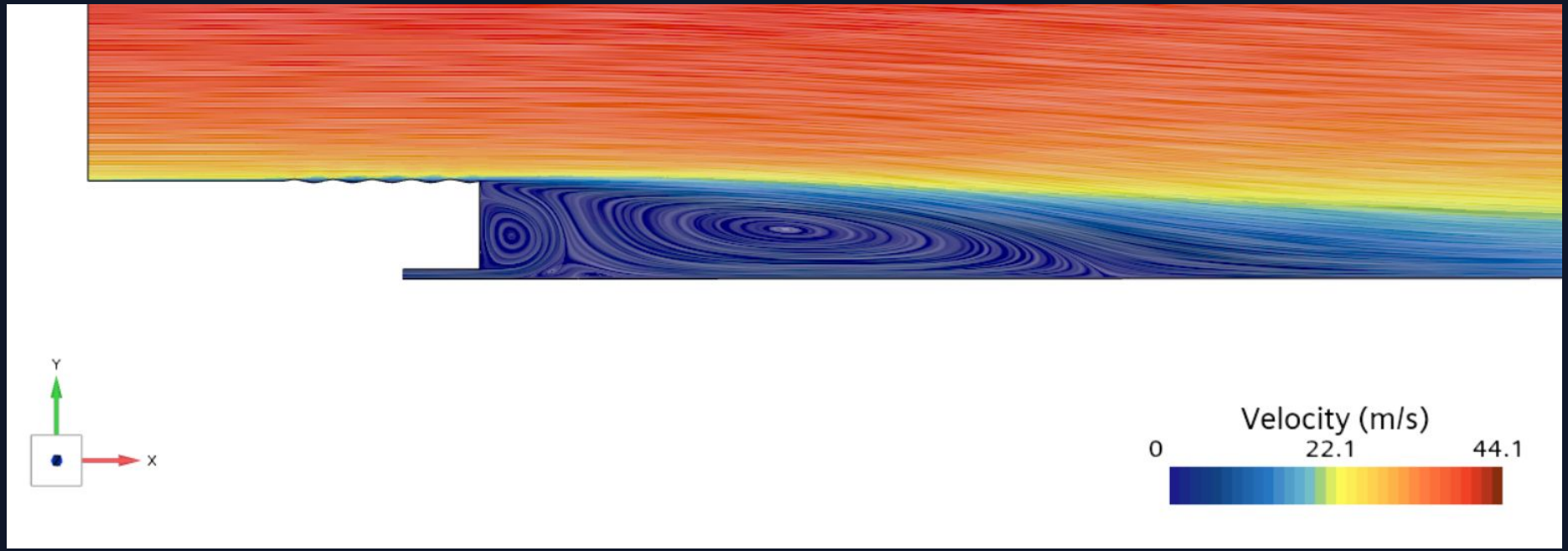


Hauteur jet :
3H/10
(0,381 cm)

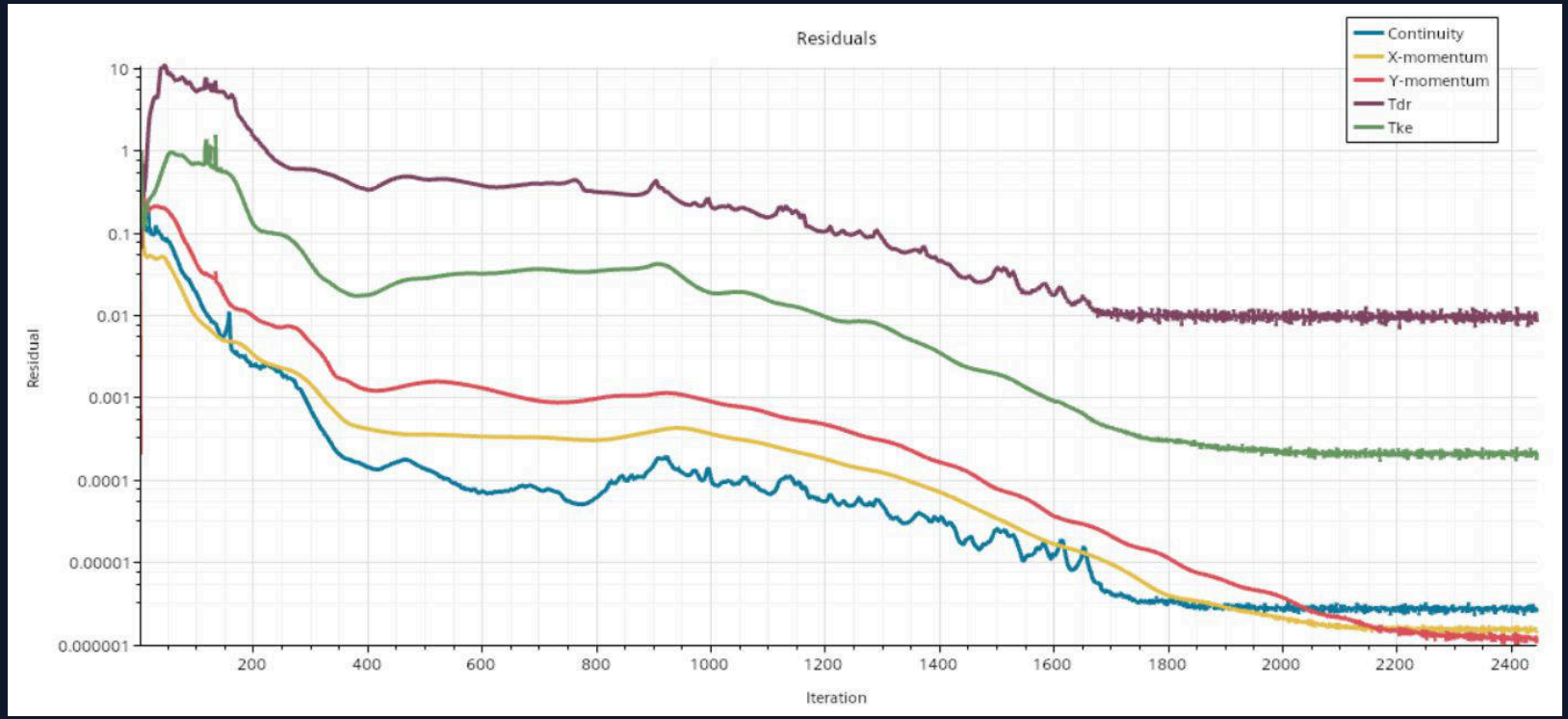
Vitesse d'écoulement du jet : 3,867 m/s (10% de U_0)

Jet - Étude du cas H/10

Observation : Deux zones de recirculations

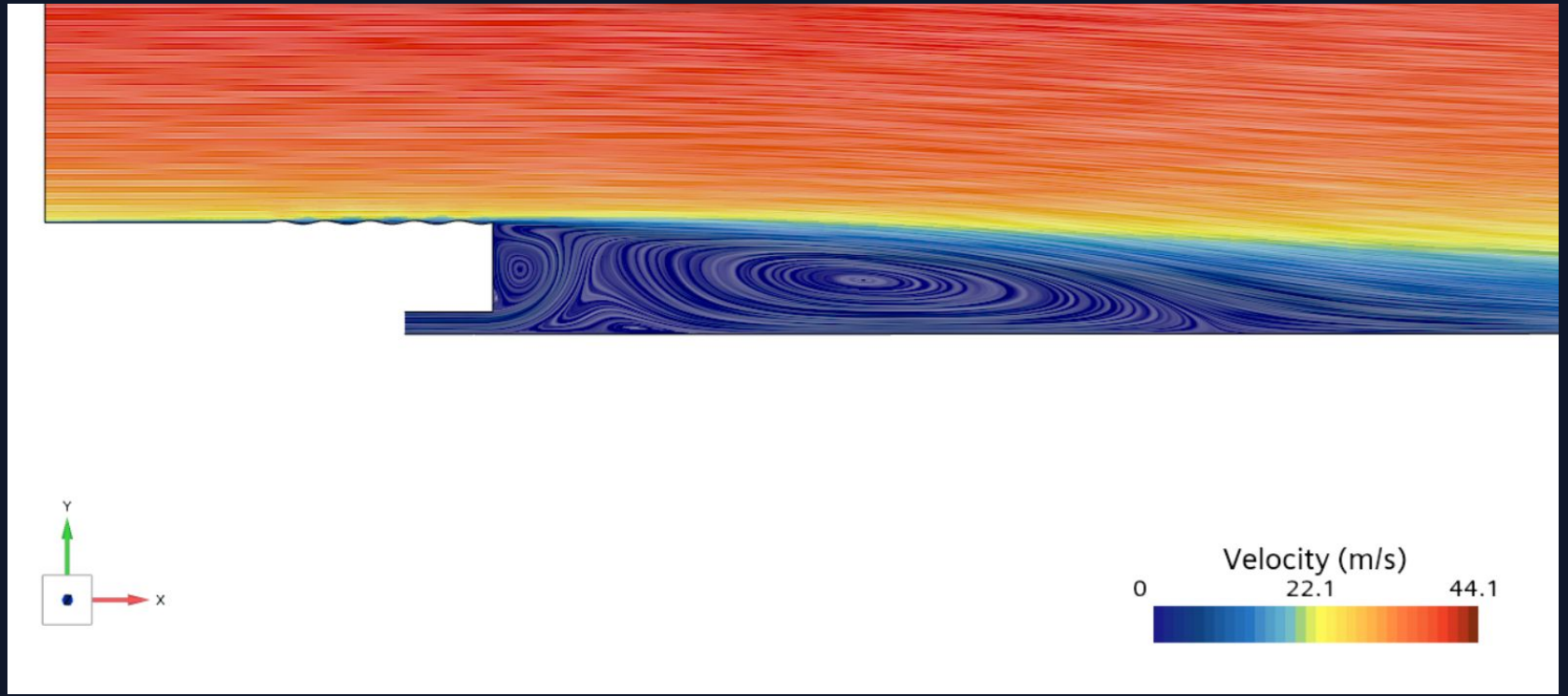


Jet - Étude du cas H/10 - Résidus



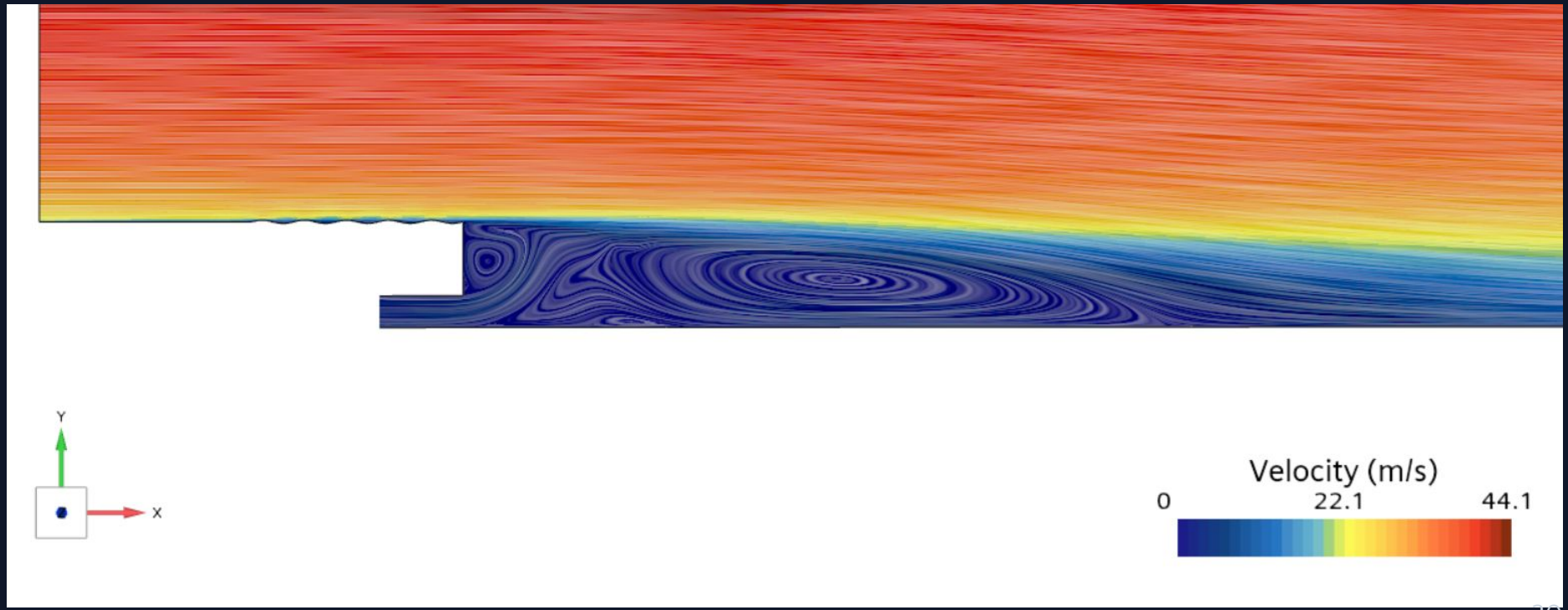
Jet - Étude du cas 2H/10

Observation : Deux zones de recirculations

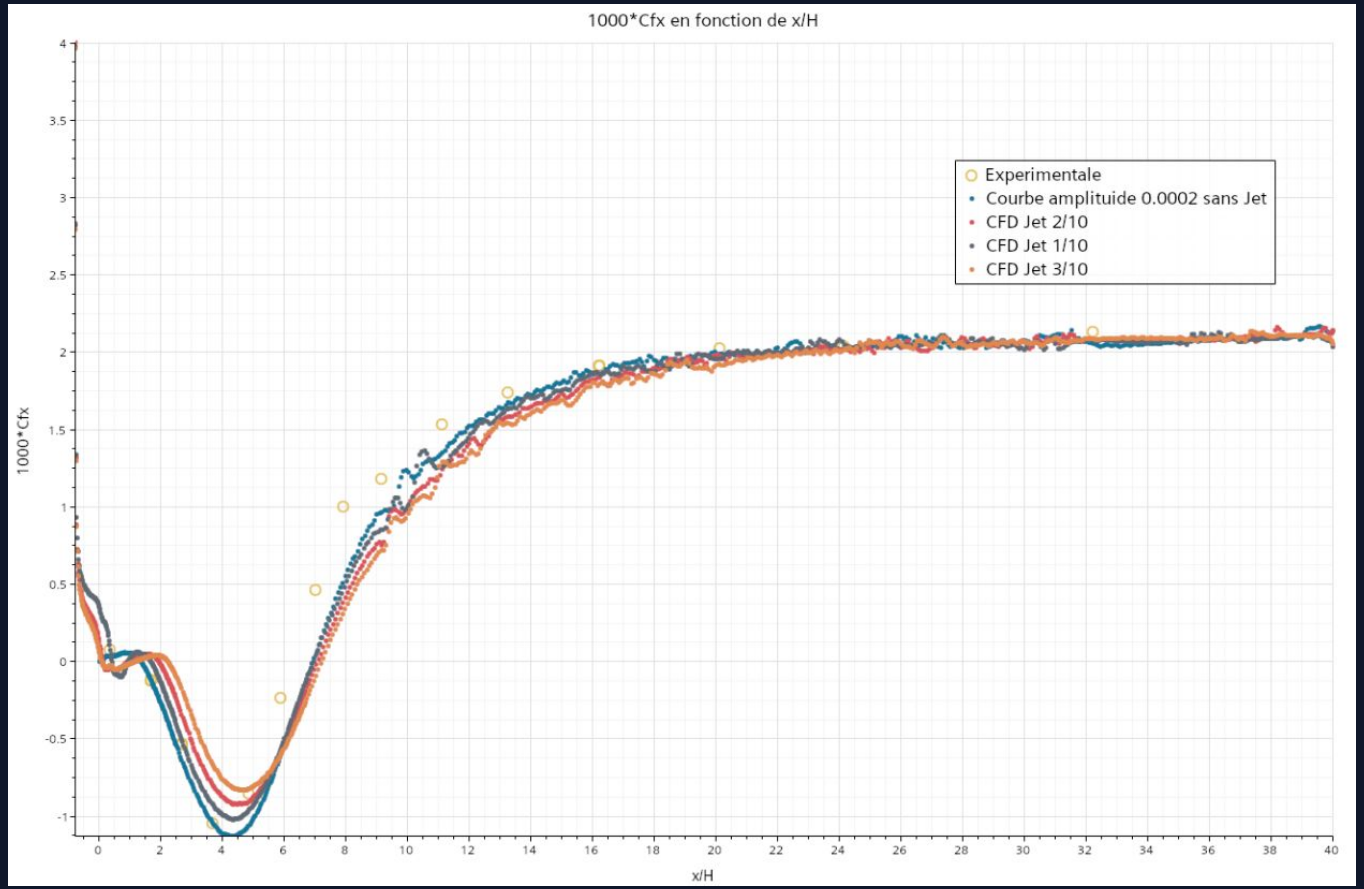


Jet - Étude du cas 3H/10

Observation : Deux zones de recirculations



Jet - Comparaison des configurations



Jet - Comparaison des configurations

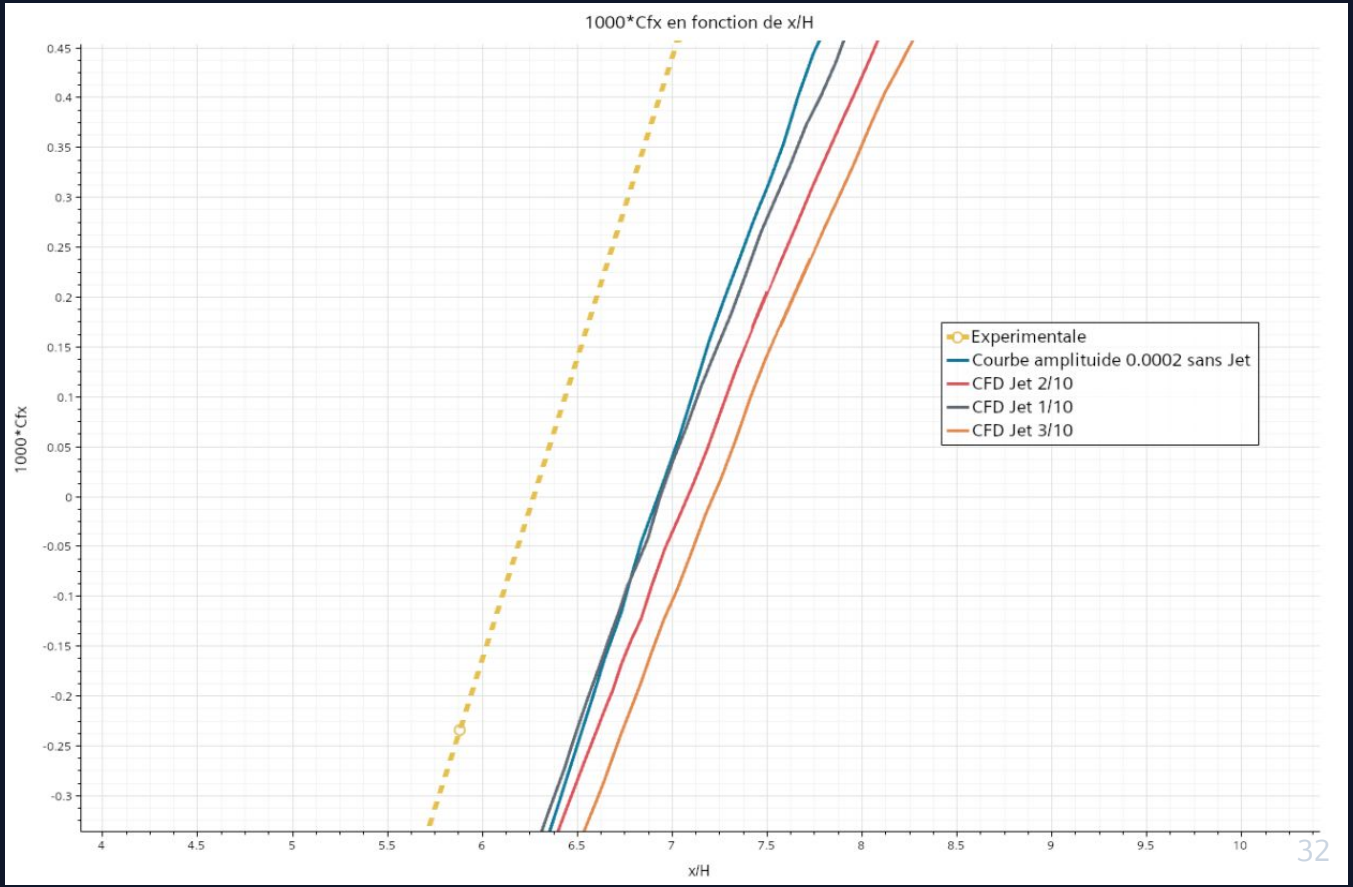
Écarts

Sans Jet : 9,92%

H/10 : 9,92%

2H/10 : 15,2%

3H/10 : 16%



Conclusion & Perspectives

Conclusion

Modèle k-ε Realizable avec profil développé = meilleur compromis

Perspectives

LES pour instationnaire, géométrie 3D, transferts thermiques

Merci pour votre attention !

Questions ?